二、简答题

1. 渗透系数（水力传导系数）K，导水系数 T，

储水率 μ_s，储水系数 μ^*，压力传导系数（导压系数）a

记M为含水层厚度，则有：$T = kM$，$\mu^* = \mu_s M$，$a = \frac{T}{\mu^*}$

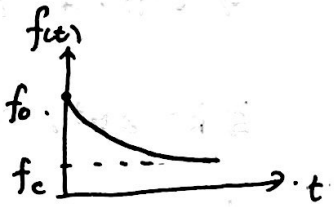
2. 土壤水将从砂土向粘土运动，因为对于含水量相同的砂土与粘土，粘土吸水能力强，基质势低，土壤水由从高土水势处流向低土水势处.

3. 以土壤体积含水率θ为自变量的一维土壤水分运动方程：

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z}\left[D(\theta)\frac{\partial \theta}{\partial z}\right] \pm \frac{\partial K(\theta)}{\partial z}$$

定解条件：
- 初值条件：$\theta = \theta_i(z)$
- 边界条件：① $\left.\frac{\partial \theta}{\partial z}\right|_{z=0} = -E_0$.
  - $\theta(L) = \theta_i(L)$

4. Horton 入渗公式：$f_t = f_c + (f_0 - f_c)e^{-\beta t}$



5. ① 潜水运动过水断面厚度变化，但承压水不变；

② 潜水运动有自由表面，但承压水为有压流动；

三、计算题

1. (1) C.E. Jacob方程为：$s(r,t)=\frac{Q}{4\pi T}[-0.5772-\ln u]$

$$=\frac{Q}{4\pi T}[\ln e^{-0.5772}-\ln u]$$

$$=\frac{Q}{4\pi T}\ln\left(\frac{e^{-0.5772}}{u}\right).$$

$$=\frac{Q}{4\pi T}\cdot\frac{1}{\lg e}\cdot\lg\left(\frac{e^{-0.5772}}{u}\right)=\frac{0.183Q}{T}\lg\left(\frac{2.25Tt}{r^2\mu^*}\right)$$

即：$s(r,t)=\frac{0.183Q}{T}\lg\left(\frac{2.25Tt}{r^2\mu^*}\right)$

(2) 由斜率 slope 得导水系数：$\frac{0.183Q}{T}=slope$.

由横轴截距 t_0 得储水系数：$\frac{2.25Tt_0}{r^2\mu^*}=1$.

(3) Jacob方程要求：$u<0.01$ 即：$\frac{r^2}{4at}<0.01\Rightarrow t>\frac{100r^2}{4a}$

可见，只有当 t 较大时，上式近似处理成立，如图1，在图线后半段方为直线关系.

2. $\psi=\psi_{ae}\left(\frac{\theta}{\theta_s}\right)^b\Rightarrow \ln(-\psi)=\ln\left(\frac{-\psi_{ae}}{\theta_s^b}\right)+b\ln\theta$.

代入 $\begin{cases}\theta_1=0.14\times1.4=0.196\\ \psi_1=-1065\end{cases}$，$\begin{cases}\theta_2=0.392\\ \psi_2=-296\end{cases}$

$\Rightarrow \ln\psi=-1.847\ln\theta+3.961$.

$\therefore\begin{cases}b=-1.847\\ \psi_{ae}=-188.905cm\end{cases}$.

3. $g=0.3\times(110mm-10mm)=30mm$.

相应的潜水位变化值为 $30mm\times0.1=3mm$

4. (1) 稳定状态下潜水运动方程[illegible]:

$\frac{\partial}{\partial x}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial x}\right)+W=0$ ∴定解条件为: $\begin{cases} H|_{x=0}=h_1 \\ H|_{x=L}=L\tan\alpha+h_2 \end{cases}$

(2) 当隔水层水平时, $\frac{\partial H}{\partial x}=\frac{\partial h}{\partial x}$

由 $\frac{\partial}{\partial x}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial x}\right)+W=0$ 得 $Kh\frac{\partial h}{\partial x}=-Wx+C_1$

即 $h\,dh=-\frac{W}{K}x\,dx+C_1dx$.

积分得: $\frac{1}{2}h^2=-\frac{W}{2K}x^2+C_1x+C_2$.

$\Rightarrow h^2=-\frac{W}{K}x^2+2C_1x+2C_2$

由边界条件: $\begin{cases} h|_{x=0}=h_1 \\ h|_{x=L}=h_2 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} 2C_2=h_1^2 \\ 2C_1=\dfrac{h_2^2-h_1^2+\frac{W}{K}L^2}{L} \end{cases}$

∴水面曲线方程为: $h^2=-\frac{W}{K}x^2+\left(h_2^2-h_1^2+\frac{W}{K}L^2\right)\frac{x}{L}+h_1^2$.

(2). ∵ $h^2=-\frac{W}{K}x^2+\left(h_2^2-h_1^2+\frac{W}{K}L^2\right)\frac{x}{L}+h_1^2$.

∴ $2h\,dh=-\frac{2W}{K}x\,dx+\left(h_2^2-h_1^2+\frac{W}{K}L^2\right)\frac{1}{L}\,dx$

$\Rightarrow h\frac{dh}{dx}=-\frac{W}{K}\cdot x+\left(h_2^2-h_1^2+\frac{W}{K}L^2\right)\frac{1}{2L}$.

$\Rightarrow q=-Kh\frac{dh}{dx}=Wx-\frac{K}{2L}\left(h_2^2-h_1^2+\frac{W}{K}L^2\right)$

代入 $W=1800mm/yr-1300mm/yr=\frac{1}{73}m/d$, $K=1.2m/d$, $L=1500m$, $h_1=31m$, $h_2=27m$

得 $q=\left(\frac{1}{73}x-10.18\right)m^2/d$.

∴ 引水渠的单位长度补给量为: $\frac{1}{73}\times1500-10.18=10.37\,m^3/d$

(3).